

## 08 - 04-Anatomie de la Conjonctive - Pr. KRIET

(0:00 - 0:21)

Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui un chapitre d'anatomie, un chapitre annexial de protection de globes oculaires. C'est l'anatomie de la conjonctive. En guise d'introduction, la conjonctive vient du mot conjuguire, c'est-à-dire réunir.

(0:21 - 0:53)

C'est un élément constitutif de l'appareil de protection de globes oculaires avec les paupières et l'appareil lacrymal. Donc, c'est une muqueuse tapissant la face postérieure de deux paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Elle se réfléchit sur la face antérieure de globes oculaires et se continue avec la peau au niveau de bord libre, avec la cornée au niveau de limbe sclerocorneale et au niveau d'épithélium de conduit et lacrymo au niveau de point lacrymo.

(0:56 - 1:24)

Son étude a plusieurs intérêts, d'abord physiologique, puisque la conjonctive participe à la sécrétion des larmes par l'intermédiaire des glandes lacrymales accessoires. Elle a un intérêt chirurgical, la conjonctive est la principale voie d'abord de la chirurgie ophtalmologique. Elle a un intérêt pathologique par la pratique des empreintes et des biopsies à but diagnostique et thérapeutique.

(1:25 - 1:47)

L'anatomie descriptive de la conjonctive, on distingue deux conjonctives, la conjonctive palpébrale et la conjonctive bulbaire. La conjonctive palpébrale est humide, transparente et brillante. Son épaisseur est de 0,3 mm, on distingue trois segments.

(1:48 - 2:11)

Le segment marginale au niveau de bord libre de 1 à 2 mm de largeur. Et la conjonctive tarsale, très vascularisée en rapport avec le tarse. Et la conjonctive bulbaire, la conjonctive orbitaire en arrière en rapport direct avec le muscle du muscle.

(2:13 - 2:32)

Vous voyez ici les trois parties de la conjonctive palpébrale. La conjonctive marginale, elle est débutant en arrière de la ligne des orifices des glandes de Møbius. C'est environ de 1 à 2 mm.

(2:33 - 2:49)

Puis la conjonctive tarsale, elle est très vascularisée. Elle adhère intimement au tarse sur laquelle elle est tendue, sans plus de clivage possible. Et la conjonctive orbitaire, elle est un peu

plus épaisse.

(2:50 - 3:07)

Elle est rosée, mobile, sur la couche sous-jacente. Elle s'étend de tarse jusqu'au niveau du cul de sac supérieur. Les culs de sacs conjonctivaux, à leur niveau, la conjonctive se réfléchit.

(3:07 - 3:31)

Puis réalisé en faisant un cul de sac circulaire continu, qui permet une liberté de mouvement globoculaire. Donc, on distingue un cul de sac supérieur, inférieur, externe et interne. Chacun possède un foyer antérieur, bulbaire et un sommet.

(3:31 - 3:44)

Le cul de sac conjonctivaux interne est occupé par deux éléments anatomiques particuliers. Le repli semilunaire et la caroncule. Ici, par exemple, le cul de sac supérieur, avec ses deux foyers.

(3:44 - 4:11)

Un foyer antérieur qui tapisse la face postérieure du tendon du muscle humulaire et la face postérieure de tarse. Et un foyer postérieur qui recouvre à distance l'insertion du muscle droit supérieur et ses expansions latérales. Donc, il faut savoir que la distance qui sépare le cul de sac au limbe est environ de 8 à 10 mm.

(4:13 - 4:22)

Pour la conjuncture bulbaire, elle est mince et transparente. La conjuncture bulbaire est composée de deux portions. La portion sclérale et la portion limbique.

(4:22 - 4:44)

La portion sclérale s'étend du cul de sac conjonctival jusqu'à 3 mm de limbe corneosclérale. Elle est séparée de la capsule de tendon par un espace conjonctival qui constitue un plan de clivage facile en chirurgie oculaire. Et la portion limbique décrit un anneau de 3 mm de large autour de la corne.

(4:44 - 5:05)

Sur cette photo, vous voyez ici la conjuncture bulbaire avec ces deux portions. Une portion sclérale et une portion limbique. La portion sclérale s'étend du cul de sac jusqu'à 3 mm en arrière de l'impe.

(5:05 - 5:26)

Elle est en rapport direct avec la sclère. Et la portion limbique qui décrit un anneau autour de l'impe corneosclérale de 3 mm de large. Elle se continue avec la conjoncture palpébrale par le cul de sac.

(5:28 - 5:56)

Le désélément anatomique de l'angle interne de la conjoncture bulbaire, c'est le repli sumilunaire et la caroncule. Vous voyez ici sur cette photo la conjoncture bulbaire en rapport avec la sclère dans sa portion sclérale. Et la conjoncture limbique qui décrit un anneau de 3 mm autour de l'impe corneosclérale.

(5:58 - 6:25)

La caroncule est une cellule de 4 mm de hauteur située au niveau de l'angle interne. Sur le plan histologique, la caroncule est composée d'un épithélium, d'un coriandre, des follicules pileux et des glandes accessoires lacrymales. Le repli sumilunaire, c'est un repli de la conjoncture verticale à concavité externe et correspond à un réduit de 2 troisièmes paupières.

(6:25 - 6:50)

Il est composé de deux feuilles muqueuses séparées d'une lame de tissu conjonctif. Sur cette image, on voit très bien la caroncule et le repli sumilunaire au niveau de l'angle interne de la conjoncture bulbaire. Les glandes de la conjoncture sont des glandes lacrymales accessoires, essentiellement les glandes séreuses.

(6:51 - 7:16)

Il s'agit des glandes de Hofring situées entre le tarse et le cul du sac conjonctival. Puis les glandes de Kroos sont situées au niveau du cul du sac conjonctival. Sur cette image, la localisation des glandes de Kroos au niveau du cul du sac conjonctival et les glandes de Hofring entre le tarse et le cul du sac conjonctival.

(7:17 - 7:33)

Puis les glandes amuqueuses sont des cellules amuqueuses dites cellules calciformes. Ces glandes sont situées au niveau de l'épithérium de la conjoncture bulbaire. Puis les glandes boréales sont des cellules amuqueuses situées au niveau de la conjoncture tarsale.

(7:34 - 7:56)

Ici, ce sont les cellules amuqueuses au niveau de la conjoncture bulbaire. Ici, c'est les glandes de Hofring au niveau de la conjoncture papillorale. Pour ce qui concerne la vascularisation de la conjoncture, il est assuré par deux types d'artères.

(7:56 - 8:27)

Les artères conjonctivales postérieures et les artères conjonctivales antérieures. Les artères conjonctivales postérieures proviennent des artères papillaires supérieures et inférieures. Ces artères forment deux arcades au niveau de la face antérieure du tas, une arcade interne, une arcade externe qui donne le pluxus rétro-tarsal, et puis des branches ascendantes pour la conjoncture bulbaire.

(8:28 - 8:58)

Sur ce dernier point, montrons la vascularisation conjonctivale par les artères conjonctivales postérieures. Ces artères proviennent des artères papillaires supérieures et inférieures. Cette vascularisation forme à la face antérieure du tas une arcade externe au bord orbitaire, une arcade interne située près du bord ciliaire.

(9:00 - 9:43)

Cette arcade interne donne des branches qui contournent le bord libre du tas et qui s'étalent à la face postérieure du tas ainsi que le rameau pour la conjonctive marginale. Pour l'arcade externe, il donne des branches qui traversent le mur stimulaire, contournent le bord supérieur du tas et descendent à sa face postérieure par des rameaux récurrents. L'ensemble de ces deux systèmes forme le plexus qu'on appelle le plexus rétro-tarsal.

(9:44 - 10:12)

Et puis des rameaux ascendants qui contournent le fourme pour passer dans la conjonctive bulbaire. Ce sont des artères conjonctives postérieures proprement dites et qui s'épuisent près de l'impe. Pour les artères conjonctivales antérieures, il provient des artères ciliaires antérieures qui sont des branches des artères musculaires.

(10:13 - 10:45)

Elles donnent des rameaux perforants laseulaires qui constituent le grand cercle artériel de l'iris, des rameaux superficiels qui donnent des branches radiales pour le plexus périornien et des artères récurrentes sur le conjonctival ascendant pour la vascularisation de la conjonctive limbique. Ici, la vascularisation conjonctivale par les artères conjonctivales antérieures. Il provient des artères ciliaires antérieures issues des artères musculaires.

(10:45 - 11:35)

Ces artères ciliaires antérieures se misent dans le plan soténonien en direction de l'impe et se divisent environ 3 mm de celui-ci pour donner des rameaux perforants laseulaires et qui participent au grand cercle artériel de l'iris. Des rameaux superficiels sont des artères conjonctivales antérieures. Ces artères conjonctivales antérieures donnent des branches

radiaires pour le plexus périornithien et des rameaux récurrentes ascendantes pour la conjonctive limbique qui va s'anastomoser avec les artères conjonctivales postérieures.

(11:39 - 12:04)

La vascularisation nerveuse est calquée sur la distribution artérielle. On distingue le réseau conjonctival postérieur qui est drainé par les veines papillaires puis les veines ophtalmiques supérieures et inférieures, les veines conjonctivales antérieures drainées par les veines des muscles droits. Le drainage lymphatique est assuré par deux réseaux lymphatiques, un réseau superficiel et un réseau profond.

(12:04 - 12:24)

Au niveau de la conjonctive biliaire, il existe deux troncs de drainage lymphatique, un tronc interne vers les congestions maxillaires et un externe vers les congestions crâniennes et parotidiennes superficielles. En ce qui concerne l'innervation conjonctive, c'est une innervation sensitive. Elle est très développée.

(12:24 - 13:13)

Elle est assurée par le nerf lacrymal, le nerf nasal, le nerf frontal, le nerf suborbitaire et puis les nerfs ciliaires antérieurs qui constituent le plexus cornélien. Pour le nerf lacrymal, il assure l'innervation pour un tiers externe de la conjonctive papillaire, puis la moitié externe de la conjonctive biliaire et pour le nerf nasal, c'est pour le tiers interne de la conjonctive papillaire et la moitié interne de la conjonctive biliaire. Le nerf frontal, c'est pour l'innervation de la partie moyenne de la conjonctive papillaire supérieure et le nerf suborbitaire, c'est pour la partie moyenne de sa conjonctive inférieure et la paupière et la conjonctive inférieure.

(13:13 - 13:30)

Les nerfs ciliaires antérieurs constituent le plexus cornélien. Ici, quelques cas cliniques en pratique de la pathologie de la conjonctive. Ici à gauche, une conjonctivite virale.

(13:30 - 14:08)

C'est une infection très contagieuse, aiguë, habituellement bilatérale qui est provoquée en général par des adénovirus. Des symptômes qui comprennent une irritation oculaire, des fois un photophobie, un décollement, un larmement, des rougeurs, rarement une vesicule visuelle. Et à droite, une hémorragie surconjonctivale localisée au niveau de la conjonctive biliaire de côté temporal et peut être spontanée ou traumatique.

(14:10 - 14:30)

Voici un autre exemple d'atteinte conjonctivale très fréquente en pratique ophtalmologique. C'est

des conjonctivites allergiques. Ces conjonctivites allergiques surviennent en général sur un terrain atopique ou allergique, connu le plus souvent de façon saisonnière, ou bien une conjonctivite chronique.

(14:31 - 15:02)

L'atteinte en général est bilatérale et sa récurrence est associée à un nœud rouge avec des vaisseaux conjonctivaux dilatés, qu'on appelle les périmènes conjonctivales, et des papilles au niveau de la conjonctive palpébrale. Donc le traitement, c'est un traitement, il faut faire un bilan allergique, éviction de l'allergène et un couvrir anti-allergique. Un autre exemple de pathologie de la conjonctive, ce sont des péroisins.

(15:03 - 15:25)

Ce sont des pathologies fréquentes en pratique quotidienne ophtalmologique. Ce sont des niveaux de formation membraneux triangulaires en forme d'ailerettes, situées en général dans l'angle interne de la fronte palpébrale. Le terme de péroision vient du grec ptéri, qui signifie petite aile ou nageoire.

(15:26 - 15:59)

Donc il s'agit d'un repli de la conjonctive dans son ensemble. Le stroma est l'épithélium en avant de la cornée, ce qui peut entraîner un astigmatisme induit et une baisse de la courbure du gilet par l'envahissement de la cornée. D'autres pathologies de la conjonctive, ce sont des tumeurs de la conjonctive, des tumeurs limbiques qui envahissent la cornée, des tumeurs au niveau de la conjonctive biliaire, et des tumeurs au niveau du cul de sac et de la conjonctive biliaire.

(16:00 - 16:36)

En conclusion, on peut dire que la conjonctive est une membrane muqueuse richement vascularisée et qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face postérieure de deux paupières, la paupière supérieure et inférieure. Elle est responsable également de la sécrétion du muqueuse, qui est essentielle pour la stabilité du film lacrymal et la transparence cornéenne. Il contient des cellules immunocompétentes capables d'initier et de participer à la réaction inflammatoire de segments antérieurs de la cornée et de la conjonctive.

(16:39 - 17:14)

Sur le plan anatomique, la conjonctive est divisée en trois régions, la conjonctive palpébrale, le cul de sac conjonctivo, ou fornix, et la conjonctive biliaire. Pour la conjonctive palpébrale, en continuité avec le revêtement cutané, classiquement elle comprend trois parties. La conjonctive marginale, qui débute en arrière de la ligne des orifices de la glande du myblomus et se termine au sillon tarsal.

(17:14 - 17:39)

Pour la conjonctive tarsale, qui lui s'excède et est adhérente au tars. Et la conjonctive orbitale qui s'étend du tars au cul de sac conjonctival. Pour les culs de sac conjonctivo ou fornix, elles représentent donc la zone de transition entre les conjonctives palpébrales et bilbaires.

(17:39 - 17:56)

On distingue quatre culs de sac. Le cul de sac supérieur est le plus profond, à distance de l'imbe environ de 8 à 10 mm. Le cul de sac inférieur est également à une même distance que le cul de sac supérieur par rapport à l'imbe.

(17:57 - 18:18)

Le cul de sac externe est le cul de sac interne qui est occupé par la caroncule et le repli simulinaire. Troisième élément anatomique de la conjonctive, c'est la conjonction bilbaire. C'est une membrane très fine et transparente.

(18:18 - 18:40)

Schématiquement, on distingue deux parties. La partie sclérale, en rapport avec la sclère, qui s'étend du cul de sac conjonctival au limbe. Et la partie limbique qui réalise environ un anneau de 3 mm de large à la jonction entre la corne transparente et la sclère opaque.

(18:41 - 18:42)

Je vous remercie.